

09-1 사건과 경우의 수

- (1) **사건**: 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
 (2) **경우의 수**: 어떤 사건이 일어나는 경우의 가짓수

예

실험, 관찰	한 개의 주사위를 던진다.
사건	홀수의 눈이 나온다.
경우	  
경우의 수	3

09-2 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m , 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n 이면

$$(\text{사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수}) = m + n$$

참고 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않는다는 것은 사건 A가 일어나면 사건 B는 일어나지 않는다는 것이다.

예 한 개의 주사위를 던질 때, 2 이하 또는 5 이상의 눈이 나오는 경우의 수를 구해 보자.

➔ 2 이하의 눈이 나오는 경우는 1, 2의 2가지

5 이상의 눈이 나오는 경우는 5, 6의 2가지

따라서 구하는 경우의 수는 $2 + 2 = 4$

09-3 두 사건 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수

사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m , 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어나는 경우의 수}) = m \times n$$

·참고· 두 사건 A, B 가 동시에 일어난다는 것은 두 사건 A, B 가 같은 시간에 일어난다는 것만을 뜻하는 것이 아니라 두 사건 A, B 가 모두 일어난다는 것이다.

·예· 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구해 보자.

→ 동전에서 앞면이 나오는 경우는 1가지

주사위에서 짝수의 눈이 나오는 경우는 2, 4, 6의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $1 \times 3 = 3$

09-4 한 줄로 세우는 경우의 수

(1) 한 줄로 세우는 경우의 수

- ① n 명을 한 줄로 세우는 경우의 수 $\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$
- ② n 명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수 $\rightarrow n \times (n-1)$
- ③ n 명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수 $\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

(2) 한 줄로 세울 때 이웃하게 세우는 경우의 수

한 줄로 세울 때 이웃하게 세우는 경우의 수는 다음과 같다.

$$\left(\begin{array}{l} \text{이웃하는 것을 하나로 묶어} \\ \text{한 줄로 세우는 경우의 수} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{묶음 안에서 자리를} \\ \text{바꾸는 경우의 수} \end{array} \right)$$

예 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A, B를 이웃하게 세우는 경우의 수를 구해 보자.

- ① A, B를 한 사람으로 생각하여 A, B, C, D 3명을 한 줄로 세우는 경우의 수는

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

- ② ①의 각각에 대하여 A, B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

- ③ 따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 2 = 12$

09-5 자연수의 개수

(1) 0을 포함하지 않는 경우

0이 아닌 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n 장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수 $\rightarrow n \times (n-1)$

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수 $\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

예 1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 3장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수는 $3 \times 2 = 6$

(2) 0을 포함하는 경우

0을 포함한 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n 장의 카드 중에서

① 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수 $\rightarrow (n-1) \times (n-1)$

② 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수 $\rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$

예 0, 1, 2의 숫자가 각각 하나씩 적힌 3장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수는 $2 \times 2 = 4$

09-6 대표를 뽑는 경우의 수

(1) 자격이 다른 대표를 뽑는 경우 → 뽑는 순서와 관계가 있다.

① n 명 중에서 자격이 다른 대표 2명을 뽑는 경우의 수 → $n \times (n-1)$

② n 명 중에서 자격이 다른 대표 3명을 뽑는 경우의 수 → $n \times (n-1) \times (n-2)$

예 A, B, C, D 4명 중에서 회장, 부회장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수는 $4 \times 3 = 12$

(2) 자격이 같은 대표를 뽑는 경우 → 뽑는 순서와 관계가 없다.

① n 명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수 → $\frac{n \times (n-1)}{2}$

② n 명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수 → $\frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1}$

예 A, B, C, D 4명 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수는 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$



유형 01 경우의 수

- (1) 사건: 같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
- (2) 경우의 수: 어떤 사건이 일어나는 경우의 가짓수

0821 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 8인 경우의 수를 구하시오.



유형 02 돈을 지불하는 방법의 수

돈을 지불하는 방법의 수

➡ 표를 이용하여 금액이 큰 동전의 개수를 정한 다음 지불하는 돈에 맞게 나머지 동전의 개수를 정한다.

0825 대표문제

이서는 고궁에 놀러 갔는데 입장료가 1000원이었다. 50원짜리 동전 4개, 100원짜리 동전 10개, 500원짜리 동전 2개를 가지고 있을 때, 입장료를 지불하는 방법의 수는?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9



중요

유형

03

경우의 수의 합

; 수를 뽑거나 주사위를 던지는 경우

(1) 1부터 n 까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 n 장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, a 의 배수 또는 b 의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

① a, b 의 공배수가 없는 경우

➔ $(a \text{의 배수의 개수}) + (b \text{의 배수의 개수})$

② a, b 의 공배수가 있는 경우

➔ $(a \text{의 배수의 개수}) + (b \text{의 배수의 개수})$

$- (a, b \text{의 공배수의 개수})$

(2) 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 a 또는 b 인 경우의 수

➔ $(\text{두 눈의 수의 합이 } a \text{인 경우의 수})$

$+ (\text{두 눈의 수의 합이 } b \text{인 경우의 수})$

0829

대표문제

상자 속에 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 소수 또는 8의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수는?

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13



유형

04

경우의 수의 합

; 교통수단 또는 물건을 선택하는 경우

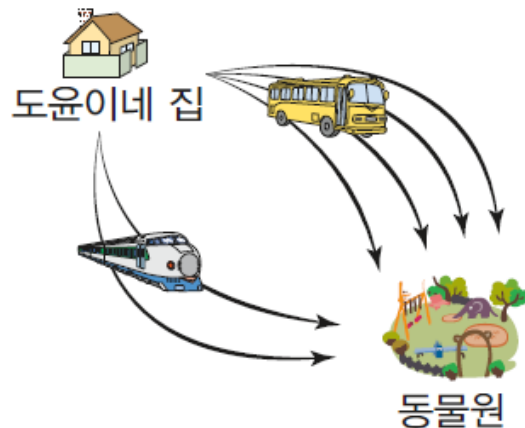
A를 선택하는 경우가 m 가지, B를 선택하는 경우가 n 가지일 때, A 또는 B 중에서 한 개를 선택하는 경우의 수

→ $m+n$

0832

대표문제

오른쪽 그림과 같이 도윤이네 집에서 동물원까지 가는 버스 노선은 4가지, 지하철 노선은 2가지가 있다. 도윤이가 집에서 동물원까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수를 구하시오.





중요

유형 05 경우의 수의 곱; 길을 선택하는 경우

A 지점에서 B 지점까지 가는 경우가 m 가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 경우가 n 가지일 때, A 지점에서 출발하여 B 지점을 거쳐 C 지점까지 가는 경우의 수

→ $m \times n$

0836 대표문제

오른쪽 그림과 같이 학교에서 서점으로 가는 길은 4가지, 서점에서 집으로 가는 길은 3가지가 있다. 지원이가 학교에서 출발하여 서점에 들렀다가 집으로 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나가지 않는다.)



① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 12



유형 06 경우의 수의 곱; 물건을 선택하는 경우

A를 선택하는 경우가 m 가지, B를 선택하는 경우가 n 가지일 때, A와 B를 각각 한 개씩 선택하는 경우의 수

→ $m \times n$

0840 대표문제

현진이는 5종류의 티셔츠와 3종류의 바지를 가지고 있다. 티셔츠와 바지를 각각 하나씩 짝 지어 입는 경우의 수를 구하시오.



유형

07

경우의 수의 곱

: 동전 또는 주사위를 던지는 경우

(1) 서로 다른 동전 n 개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수

$$\Rightarrow \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n\text{개}} = 2^n$$

(2) 서로 다른 주사위 n 개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수

$$\Rightarrow \underbrace{6 \times 6 \times \cdots \times 6}_{n\text{개}} = 6^n$$

0844

대표문제

주사위 1개와 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수는?

① 8

② 12

③ 16

④ 24

⑤ 32



중요

유형 08 한 줄로 세우는 경우의 수

(1) n 명을 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

(2) n 명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1)$$

(3) n 명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$$

·참고· A를 포함한 n 명을 한 줄로 세울 때, A를 특정한 자리에 세우는 경우의 수는 A를 특정한 자리에 고정시킨 후 나머지 $(n-1)$ 명을 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

0848 대표문제

규리네 가족은 7개의 도시 중 3개를 골라 여행을 하려고 한다. 이때 도시를 골라 여행하는 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.



중요

유형 09 한 줄로 세우는 경우의 수; 이웃하는 경우

한 줄로 세울 때 이웃하게 세우는 경우의 수는 다음과 같다.

→ (이웃하는 것을 하나로 묶어 한 줄로 세우는 경우의 수)

× (묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수)

0852 대표문제

연수, 지훈, 우진, 경은, 태경, 미현 6명을 한 줄로 세울 때,
경은이와 태경이를 이웃하게 세우는 경우의 수는?

① 120

② 180

③ 240

④ 300

⑤ 360



유형 10 자연수의 개수; 0을 포함하지 않는 경우

0이 아닌 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n 장의 카드 중에서

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

$$\rightarrow n \times (n-1)$$

(2) 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$$

0856 대표문제

2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 홀수의 개수를 구하시오.



중요

유형

11

자연수의 개수; 0을 포함하는 경우

0을 포함한 서로 다른 한 자리 숫자가 각각 하나씩 적힌 n 장의 카드 중에서

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

$$\rightarrow (n-1) \times (n-1)$$

(2) 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

$$\rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$$

참고 맨 앞자리에는 0이 올 수 없다.

0860

대표문제

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수 중 31 미만인 수의 개수는?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12



유형 12 대표 뽑기; 자격이 다른 경우

n 명 중에서 자격이 다른 r 명을 뽑는 경우의 수

→ n 명 중에서 r 명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.

·참고· 자격이 다른 대표를 뽑는 경우는 순서와 관계가 있다.

0864 대표문제

병권이네 학교에서 올해 학생 회장 선거에 8명의 후보가 출마하였다. 이 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.



중요

유형 13 대표 뽑기; 자격이 같은 경우

(1) n 명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$$

(2) n 명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1}$$

·참고· 자격이 같은 대표를 뽑는 경우는 순서와 관계가 없다.

0868 대표문제

7명의 후보 중에서 대표 1명, 부대표 2명을 뽑는 경우의 수는?

① 60

② 75

③ 90

④ 105

⑤ 120



유형 14 선분 또는 삼각형의 개수

어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 n ($n \geq 3$)개의 점 중에서

(1) 두 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수

➔ n 개의 점 중에서 순서와 관계없이 2개를 선택하는 경우의 수와 같다.

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$$

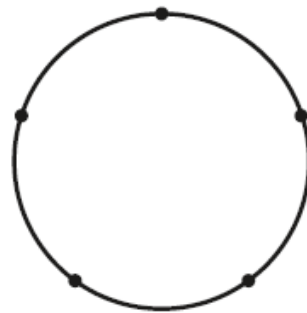
(2) 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수

➔ n 개의 점 중에서 순서와 관계없이 3개를 선택하는 경우의 수와 같다.

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1}$$

0872 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원 위에 5개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수를 구하시오.





유형 UP 15 색칠하는 경우의 수

(1) 각 부분에 모두 다른 색을 칠하는 경우

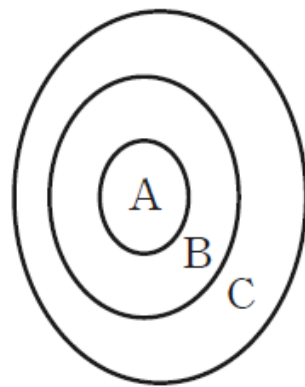
➡ 한 부분을 정하여 경우의 수를 구한 후 다른 부분으로 옮겨가면서 이전에 칠한 색을 제외한 경우의 수를 구하여 곱한다.

(2) 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃하는 부분은 서로 다른 색을 칠하는 경우

➡ 각 부분에서 이웃하는 부분에 칠한 색을 제외한 경우의 수를 구하여 곱한다.

0875 대표문제

오른쪽 그림과 같은 A, B, C 세 부분에 빨간색, 노란색, 연두색, 보라색의 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 다음을 구하시오.



(1) 각 부분에 모두 다른 색을 칠하는 경우의 수

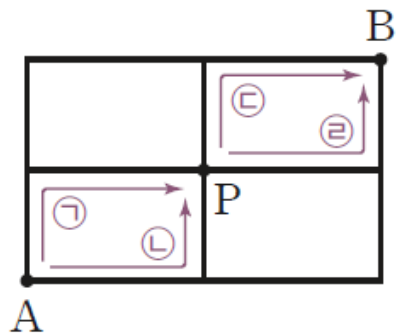
(2) 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃하는 부분은 서로 다른 색을 칠하는 경우의 수



유형UP 16 최단 거리로 가는 경우의 수

A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① A 지점에서 P 지점까지 최단 거리로 가는 경우는 ㉠, ㉡의 2가지
- ② P 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우는 ㉢, ㉣의 2가지
- ③ ①, ②에서 구하는 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$



0878 대표문제

오른쪽 그림과 같은 길이 있다. A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

- ① 5 ② 6
- ③ 7 ④ 8
- ⑤ 9

